

דף עבודה — פרק 10: עוד משפטי דמיון — צ.צ.צ וצ.ז.צ

כשנתונות צלעות ולא זוויות

שם:

כיתה:

תאריך:

שלושה משפטי דמיון נותנים כיסוי מלא. זווית-זווית: די בשתי זוויות שוות. צ.צ.צ-דמיון: אם שלוש הצלעות פרופורציוניות באותו יחס k — המשולשים דומים; בודקים ששלושת היחסים שווים, לא רק שניים, אחרי שמסדרים כל משולש מהצלע הקטנה לגדולה. צ.ז.צ-דמיון: אם שתי צלעות פרופורציוניות והזווית הכלואה ביניהן שווה — המשולשים דומים; הזווית חייבת להיות בין שתי הצלעות שהיחס ביניהן נבדק. בוחרים משפט לפי הנתונים: זווית $\leftarrow$ ז.ז; אורכים בלבד $\leftarrow$ צ.צ.צ או צ.ז.צ. אחרי שהוכח דמיון — כל הזוויות המתאימות שוות וכל הצלעות פרופורציוניות ב- k .

שאלה 1 — בדיקת צ.צ.צ — סדרה א קל

לכל זוג משולשים בדקו את שלושת יחסי הצלעות וקבעו אם הם דומים:

a. 3, 4, 5 ו-9, 12, 15 $\leftarrow$ _____

b. 2, 4, 5 ו-4, 8, 9 $\leftarrow$ _____

שאלה 2 — בדיקת צ.צ.צ — סדרה ב קל

המשולש שצלעותיו 6, 8, 12 והמשולש שצלעותיו 9, 12, 18 דומים? לפי איזה משפט ומהו k ?

שאלה 3 — בדיקת צ.ז.צ — סדרה א קל

במשולש אחד שתי צלעות 4 ו-6 והזווית ביניהן 50° . במשולש שני 8 ו-12 והזווית ביניהן 50° . דומים?

שאלה 4 — בדיקת צ.ז.צ — סדרה ב בינוני

במשולש אחד 5 ו-8 עם זווית 70° ביניהן. במשולש שני 10 ו-16 — אבל הזווית 70° נמצאת מול הצלע 10, לא ביניהן. האם אפשר להסיק דמיון? הסבירו.

שאלה 5 — בוחרים משפט

בינוני

לכל זוג נתונים כתבו לפי איזה משפט אפשר להוכיח דמיון:

a. $\angle B = \angle E$ ו- $\angle A = \angle D$

b. צלעות 2, 3, 4 ו-8, 12, 16

c. צלעות 5 ו-6 עם זווית 40° ביניהן, מול 10 ו-12 עם 40°

שאלה 6 — מסדרים לפני שמשווים

בינוני

משולש שצלעותיו 10, 5, 8 ומשולש שצלעותיו 12, 15, 6. סדרו כל שלשה מהקטנה לגדולה, ובדקו אם הם דומים לפי צ.צ.צ.

שאלה 7 — מנצלים דמיון שהוכח — סדרה א

בינוני

הוכח שמשולש ABC דומה למשולש DEF עם $k = 2$ (DEF גדול פי 2). $\angle A = 50^\circ$ ו- $EF = 14$. מצאו את $\angle D$ ואת BC.

שאלה 8 — מנצלים דמיון שהוכח — סדרה ב

בינוני

משולש PQR דומה למשולש STU לפי צ.צ.צ, $k = 1.5$, $PQ = 8$, $ST = ? \leftarrow \angle Q = 62^\circ$; $\angle T = ?$

שאלה 9 — משולשים עם זווית משותפת מאתגר

במשולש ABC: $AB = 8$, $AC = 10$. על AB נקודה D עם $AD = 4$, על AC נקודה E עם $AE = 5$. הזווית $\angle A$ משותפת. הוכיחו שמשולש ABC דומה למשולש ADE ומצאו את k.

שאלה 10 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד בדק צ.צ.צ למשולשים 9, 6, 4 ו-15, 12, 8: " $8/4 = 2$, $12/6 = 2$ — דומים". הסבירו מה שגוי.

שאלה 11 — אתגר: מוצאים צלע דרך דמיון מאתגר

משולש ABC דומה למשולש KLM לפי צ.צ.צ. $AB = 6$, $BC = 8$, $CA = 10$; $KL = 9$. מצאו את LM ואת MK.

שאלה 12 — אתגר: כמה נתונים חסרים מאתגר

ידוע ששתי צלעות של משולש אחד פרופורציוניות לשתי צלעות של משולש אחר, אבל שום זווית אינה נתונה. האם אפשר להסיק דמיון? מה הנתון הנוסף המינימלי שיספיק?

דף פתרונות למורה — פרק 10: עוד משפטי דמיון — צ.צ.צ

וצ.צ.צ

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $9/3 = 3$, $12/4 = 3$, $15/5 = 3$ — דומים, $k = 3$ ב. $4/2 = 2$, $8/4 = 2$, $9/5 = 1.8$ — לא דומים

שאלה 2. היחסים $9/6 = 1.5$, $12/8 = 1.5$, $18/12 = 1.5$ — דומים לפי צ.צ.צ, $k = 1.5$

שאלה 3. $8/4 = 2$ ו- $12/6 = 2$, הזווית הכלואה שווה — דומים לפי צ.צ.צ, $k = 2$

שאלה 4. לא — הזווית אינה כלואה בין שתי הצלעות שהיחס ביניהן נבדק. זה מקביל ל-צ.צ.צ שאינו משפט חפיפה

שאלה 5. א. זווית-זווית ב. צ.צ.צ (כל היחסים 4) ג. צ.צ.צ (יחסים 2 ו-2, זווית כלואה שווה)

שאלה 6. מסודר: 10, 8, 5 ו-12, 6, 15 יחסים $6/5 = 1.2$, $12/8 = 1.5$ — כבר לא שווים, לא דומים

שאלה 7. $\angle D = \angle A = 50^\circ$; $BC = EF : 2 = 14 : 2 = 7$

שאלה 8. $\angle T = \angle Q = 62^\circ$; $ST = 8 \times 1.5 = 12$

שאלה 9. $AB/AD = 8/4 = 2$ ו- $AC/AE = 10/5 = 2$; $\angle A$ משותפת ולכן שווה. לפי צ.צ.צ המשולשים דומים, $k = 2$

שאלה 10. בדק רק שני יחסים. היחס השלישי $15/9 \approx 1.67$ שונה מ-2, ולכן המשולשים אינם דומים

שאלה 11. $k = KL/AB = 9/6 = 1.5$; $LM = 8 \times 1.5 = 12$; $MK = 10 \times 1.5 = 15$

שאלה 12. לא מספיק — צריך גם את הזווית הכלואה בין שתי הצלעות (צ.צ.צ), או את הצלע השלישית פרופורציונית (צ.צ.צ)